Синдромное декодирование

(n, k)-код (линейный) $GF(2)=\{0,1\}$

$R=\frac{k}{n}$ $G=(k\times n)$ $G\cdot H^T=0$

$H=(n-k\times n)$ $\downarrow$ $(k\times n-k)$

Алгоритм декодирования (n,k)-линейных кодов в поле GF(2), в ДСК.

задача: Найти кодовое слово, отличающееся от принятой дв. последов. в наименьшем числе позиций

$\bar{c}=c$, $\bar{y}=\bar{c}+\bar{e}$ $\rightarrow \bar{e}=(e_1,\dots,e_n)$ — 2^n

$\bar{e}$ $\overbrace{0000\dots000}^{n}$ ⋮ $1111\dots111$

$\bar{y}=\bar{c}+\bar{e}$ $\bar{e}_1\in C$

C $\overbrace{000\dots000}^{n}$ $\bar{C}$ 2^k

$\bar{C}$ $000\dots00$ e_j 2^k

$\bar{c}+\bar{e}$

$\frac{2^n}{2^k}=2^{n-k}=$

$n=3$

$G=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$ $H=\begin{bmatrix}1&1&1\end{bmatrix}$

$k=2$ $\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ $n=3$

000
001
010
011
100
101
110
111

$2^{n-k}=2$.

000 II $\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ 011 II $\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\0&0&0\\1&0&1\end{bmatrix}$ 110 $\begin{bmatrix}1&1&0\end{bmatrix}$

001 I $\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$ I $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 111 I $\begin{bmatrix}1&1&1\end{bmatrix}$

010 I $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&1\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$ 101 $\begin{bmatrix}1&0&1\end{bmatrix}$

Строим код который исправляет ∀ одиночную ошибку.

$m;\ c = m.\ ,\ c+e \quad w(e)=1$

$(c+e)\cdot H^T = \underbrace{c\cdot H^T}_{0} + e\cdot H^T = e\cdot H^T = \vec{h_j}$

$[0.0\ldots1\ldots0]$

$e\cdot\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = h_j$

h_j

$n-k$

n

$n-k=3$ (r)

$$\begin{array}{c} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

n

$k = 2^k - 1 - r \qquad r = 2$

$n = 2^k - 1$

Коды Хэмминга

Св. кода Хэмминга оптимальны в том смысле, что не существует кодов (даже нелинейных) с большим числом кодовых слов с расстоянием $d=3$ при таких же длинах.

$G = H_{хэм}$ для дуальных кодов кодам Хэм

$d = 2^{r-1}$ симплексный код.

$d = 3$

код Хэм $\longrightarrow$ Дуал код Хэм

$\downarrow$

Расст К Хэм.

$(n,k) = (7,4)$ – код Хэмминга.

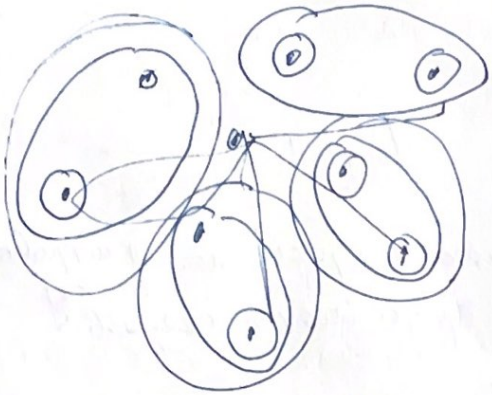
(n,r) – код Расс Хэм.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$2^{n-1} \qquad 2^{n-1} - r$

$r = n-k.$

$$\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$



Хороший код — мн-во исправляющ ко по форме близко к хэмминговой сфере.

$$C \cdot H^T = \emptyset$$

$$y = c + e$$

$$s = y + H^T = (c+e) \cdot H^T = \underbrace{c \cdot H^T}_{\emptyset} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

синдром

c_1	000	001
c_2	101	100
c_3	011	010
c_4	110	111

$$c_2 + e = 101 + \underset{100}{} = 001.$$

$$s = 1$$

e	s
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

$$0000 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\bar{e}$

$$\widehat{y + e_1} = \quad \cdot H^T = \emptyset \qquad (y + e_i) \cdot H^T = 0$$

$$+ e_2 = \qquad y + e_i = C$$

$$\vdots$$

$$+ e_n = \qquad s = y \cdot H^T = e \cdot H^T$$

$$G = [1 \ 1 \ 1] \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e	s
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

s	e
00 →	000
01 →	010
10 →	100
11 →	001.

$$001 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$2n$

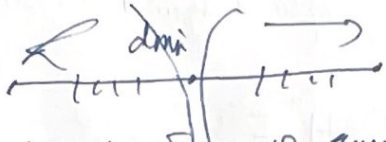
$y \cdot H^T$

$$111 + 001 \to 110 \cdot H^T = [11]$$

$$\begin{array}{r} 110 \\ 001 \\ \hline 111 \end{array}$$

Радиус покрытия

d_{min} – определяет число исправл ошибок



$\frac{d_{min}-1}{2}$

Радиус покрытия – это наибольшее число ошибок которое может исправить

(n,k) – код. РП – наибольший вес среди всех послед. в код которое декодируется в первое КС.

Задача: построение кода с заданной кратностью исправления t – ошибок

задача упаковки пространства шарами радиуса t с центрами, зов задавшими кодовыми словами.

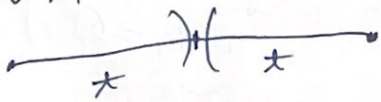
Плотная сферическая упаковка.

неприв-ми кот – код Хэмминга и код Голея $(23,12)$

граница Хэмминга $GF(q)$

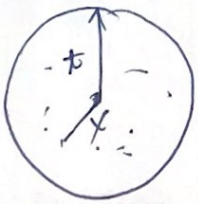
Для любого q-ичного кода с длиной n и минимальное расст-ние $d \geq 2t+1$.

число кодовых слов M



$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$



$C_n^0 (q-1)^0$

$C_n^1 (q-1)^1$.

граница Варшамова –

Если имеет место нер-во

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^i (q-1)^i$$ то $\exists$ q-ичный

(n,k)-код с минимальным расст d.

Н d, то $d-1$ – мин. ст в Н.

$\forall$ 1 столбц – $\forall$ не 0

2 столбц – нет 1.α

3 столбц – . –

. . . .

i столбц – i-1 столбц $\exists$

не полный

не кратн. пред

не попар. комб $C_{i-1}^{2}(q-1)^{2}$ $\quad d \le r+1$

не $C_{i-1}^{d-2}(q-1)^{d-2}$ $\quad d-1 \le r$